"Лабораторная работа №3"

Вариант 28

- 1. Код Хемминга:

"incident"

i = 01101001

n = 01101110

c = 01100011

d = 01100100

e = 01100101

t = 01110100

Разбиение на 2 блока:

inc; – 0'110'1001 01101110 01100011

01101001

dent – 01100100 01100101 01101110

01110100

1) 0000 1100 100 101 010 1110011000

1101 010 1001

2) 000011000 10000110 01010 1101110
010 1 10100 0

7 1) 1 - 8; 2 - 8; 4 - 10; 8 - 6;
16 - 9; 32 - 3

7 2) 1 - 8; 2 - 9; 4 - 8; 8 - 7; 16 - 9;
32 - 3

7 1) 0000011 00100101 1 10111 0011000
1101 1 101001

7 2) 0 1 0011 0 1 0 10001 1100 10101 10 1110
01 1 110100

Имитируем ошибки:

3 бит: 001 0 1100 1001011101110011000
11 011101001

25 бит: 01001101 0 100011100101011 1 1110
011110100

Восстановление:

1) 00101100100101111011100110001101110 1001

1 - 10 ; 2 - 10 ; 4 - 10 ; 8 - 6 ; 16 - 9 ; 32 - 3

1 + 2 = 3 => 3 бит ошибочный

2) 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0 0

1 - 9 ; 2 - 9 ; 9 - 8 , 8 - 10 ; 16 - 11 ;
32 - 3

1 + 8 + 16 = 25 => 25 бит ошибочный.

2. Расстояние Хемминга.

р-ние ≥ 2

д - 000 000 | ①
е - 001 001 | 3
ж - 010 010 | 3
з - 011 011 | 5
и - 100 100 | ①
й - 101 101 | 3
к - 110 110 | 3
л - 111 111 | 5

∃ x = 100000 → т.к. код x к-рый на расстоянии 1 от 2/х кодов ⇒
⇒ ошибку исп-ть нельзя

д - 000 000 000 | 5
е - 001 001 001 | 2
ж - 010 010 010 | 4
з - 011 011 011 | ①
и - 100 100 100 | 8
й - 101 101 101 | 6
к - 110 110 110 | 7
л - 111 111 111 | 4

r ≥ 3

∃ x = 011011001 ⇒ есть ошибка и её можно исправить (3)

• 3. Сжатие способом Кодирования серий (RLE).

Строка для сжатия: 33 байта

① 1a 4d 1g 1h 1t 9y 1i 1k 1l 1o 12p (23)

② 1a 4d03 ght 9 y 04 iklo 12p (20)

Отношение сжатия:

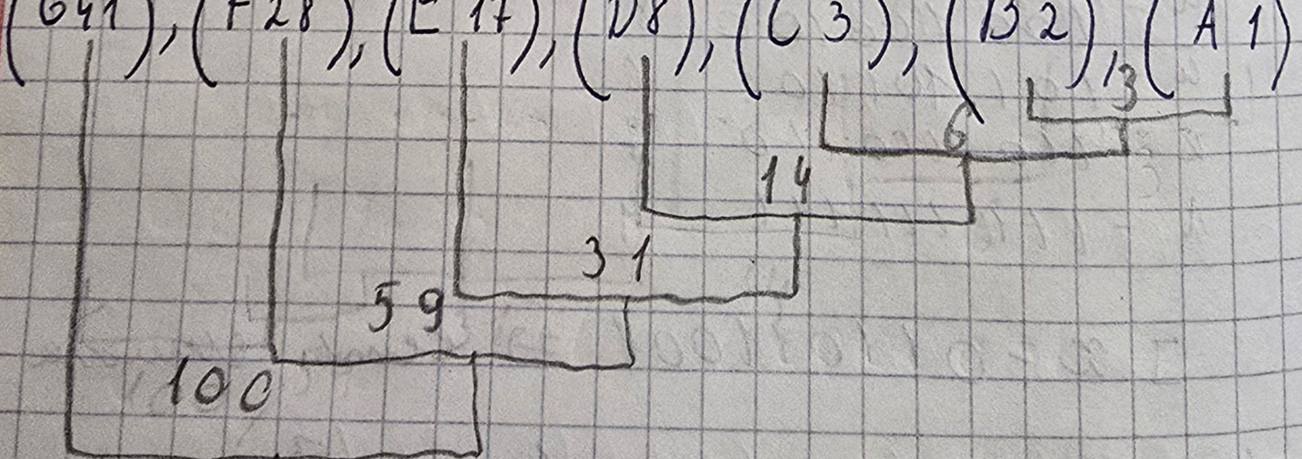
① 0,7 ; ② 0,6

Коэф-т сжатия:

① 1,43 ; ② 1,65

• 4. Алгоритм Хаффмана:

(G 41), (F 28), (E 17), (D 8), (C 3) (B 2), (A 1)



A: 111111

B: 111110

C: 11110

D: 1110

E: 110

F: 10

G: 0

BACE: 111110111111111110110

ABCE: 111111111110111110110

Средняя длина кода Хаффмана:

6·1 + 2·6 + 3·5 + 4·8 + 17·3 + 28·2 + 41·1 =

= 213

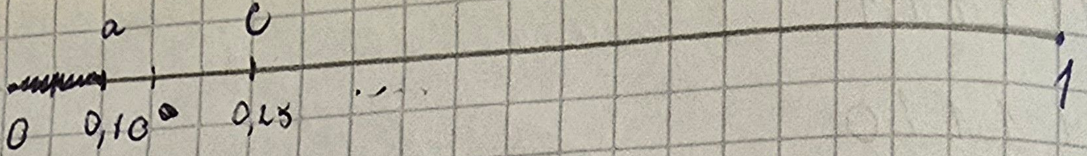
Длина не сжатых данных: 100·3 = 300 бит

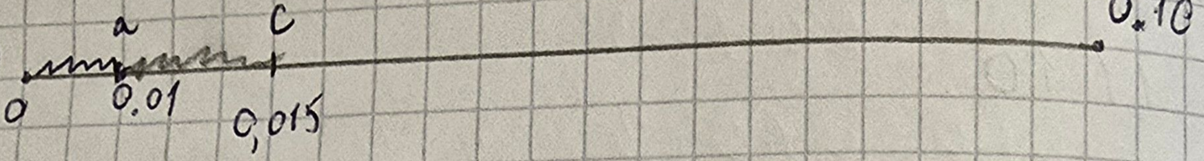
Ст-нь сжатия: 0,71 ; Коэф-т сж-тия: 1,4.

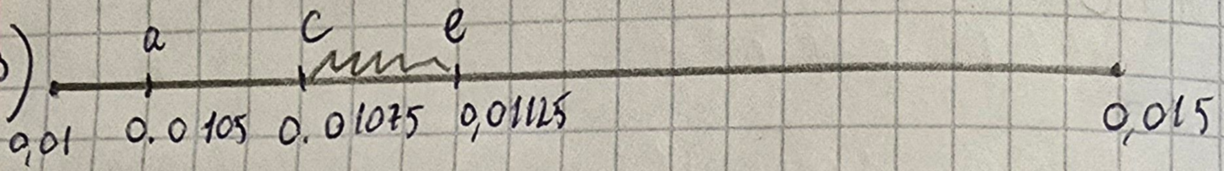
5. Арифметическое кодирование.

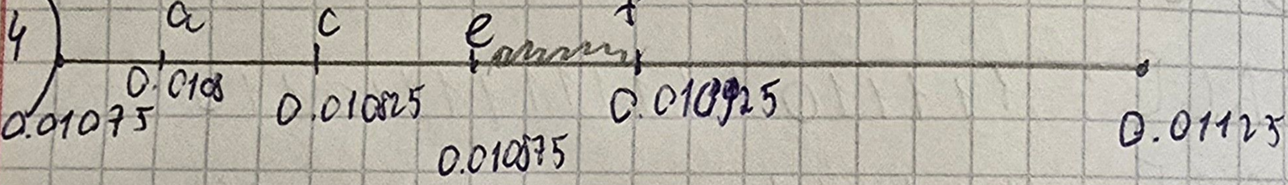
a	0,10
b	0.15
c	0.05
d	0.50
e	0.10
f	0.10

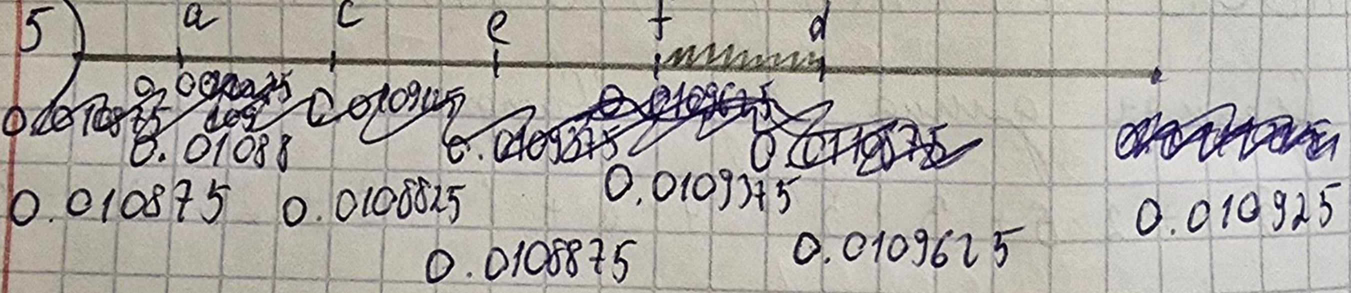
X строку: acefdb

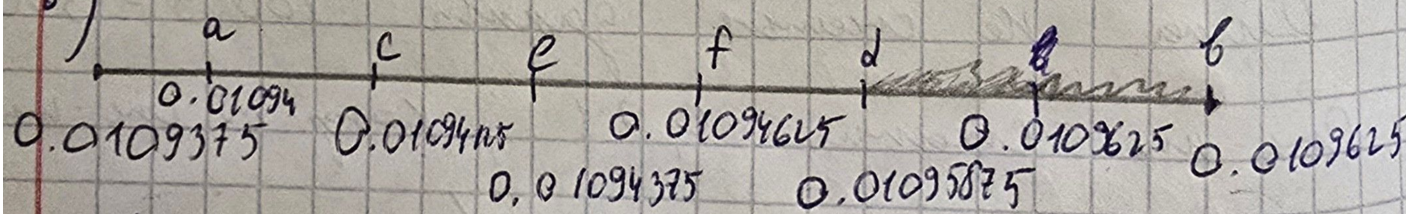
1)


2)


3)


4)


5)


6)


Код для ст-ки: [0.0109625 , 0.0109625)

0.0109625

$\left(2^{n+1} \geq \frac{2}{l}\right)$; $l = 0.00000375$ ⇒

⇒ $n = 19$ ⇒

⇒ берём 2^{20} ⇒

↪ 00000010 110 1 1100111 0

При р-ном кодуванні 3 біта / на символ

Степень сжатия: 0,9!

6 · 3 = 18 біт

Коэф-нт сжатия: 1,1.